ROS2 系统学习记录

爱吃烧饼的大熊猫

2026 年 9 月 15 日

目录

前言 **vii**

第一部分　基础篇 **1**

第一章　Ubuntu 与 ROS 简介 **3**

1.1　什么是 Ubuntu 3

1.1.1　从 Linux 说起 3

1.1.2　为什么机器人开发普遍使用 Ubuntu 3

1.1.3　在 VMware 中安装 Ubuntu 虚拟机 4

1.1.4　VMware Tools 的安装 6

1.2　ROS 是什么 8

1.2.1　ROS 不是操作系统 8

1.2.2　核心概念：节点与通信 8

1.2.3　从 ROS 1 到 ROS 2 9

1.3　ROS 1 与 ROS 2 的主要区别 9

1.4　ROS 2 与 Ubuntu 版本的搭配 10

1.5　本书的学习路线 10

第二章　Ubuntu 常用指令 **11**

2.1　打开终端 11

2.2　Linux 中的常用命令 11

2.2.1　ls 命令 11

2.2.2　cd 命令 12

2.2.3　pwd 命令 13

2.2.4　mkdir 命令 14

2.2.5　rm 命令 15

2.2.6　cp 命令 15

2.2.7　mv 命令 16

2.2.8 cat 命令 16
2.2.9 more 命令 17
2.2.10 less 命令 17
2.2.11 head 命令 18
2.2.12 tail 命令 18
2.2.13 which、whereis、locate、find 命令 18
2.2.14 grep 命令 19
2.2.15 wc 命令 20
2.2.16 chmod 命令 20
2.2.17 tar 命令 21
2.2.18 ps 命令 22
2.2.19 top 命令 22
2.2.20 free 命令 23
2.2.21 df 命令 23
2.2.22 du 命令 23
2.2.23 ln 命令 24
2.2.24 date 与 cal 命令 24
2.2.25 kill 命令 25
2.3 鱼香 ROS 的指令 25
2.4 用自然语言来使用 Unbuntu 26

第三章 Ubuntu 环境下编程 27
3.1 Hello weijianguizhou! 27
3.1.1 C++ 27
3.1.2 python 28
3.2 什么是编译执行和解释执行 29

第四章 ROS2 基础 31
4.1 ROS2 的下载 31
4.2 ROS2 体验 32
4.2.1 你说我听 32
4.2.2 涂鸦乌龟 33
4.2.3 RQT 可视化 34
4.3 ROS2 系统架构 34
4.3.1 分层架构总览 34
4.3.2 操作系统层 35
4.3.3 DDS 实现层 35

4.3.4 中间件抽象层 RMW 36
4.3.5 客户端库 RCL 与语言绑定 36
4.3.6 应用层 37
4.4 ROS2 中间件 DDS 架构 37
4.4.1 中间件 37
4.5 DDS 和 ROS2 架构 38
4.6 DDS 通信模型 39
4.7 ROS2 的节点 39
4.7.1 使用 g++ 编译 ROS2 节点 39

前言

第一次接触或者说听说 ROS 是在 2025 年 12 月，那时候还在兵器学科楼 340，坐在办公室最东侧的一个小桌子上。刘方鑫师兄还没毕业，帮着师兄审核毕业论文，一起聊天，好不快乐。那时候师兄给我讲讲 MPC 和 WBC，一起去找张老师聊动力学控制，真的觉得这样的日子要是能一直持续下去就好了。

眨眼来到师兄毕业去湖南株洲工作前夕，师兄把他电脑上的代码全部移到了我的电脑上，那是我第一次接触 Unbuntu，第一次接触 ROS。

第二次接触 ROS 就是这次了，这次得从头开始学了。第一次接触是师兄弟间的闲聊，这一次就是朋友间的承诺了。希望这次可以利用好闲散的时间，好好把 ROS2 学好，学通。

第一部分

基础篇

第一章　Ubuntu 与 ROS 简介

在开始敲第一行命令之前，先用一章的篇幅把两个名字弄清楚：Ubuntu 到底是什么，为什么机器人开发几乎离不开它；ROS 又是什么，为什么它叫操作系统却不是操作系统。这一章只讲概念，不讲操作，读完你就能明白后面每一章到底在做什么。

1.1　什么是 Ubuntu

1.1.1　从 Linux 说起

先纠正一个常见的误解：我们平时说的 “Linux”，严格来讲只是操作系统的一个内核，也就是负责管理硬件、进程、内存的那部分最核心的程序。光有内核还不足以日常使用，还需要配上图形界面、各类软件和工具，才构成一个完整可用的操作系统。内核加上这些软件的整体，叫作 Linux 的发行版。

Ubuntu 就是众多发行版中人气最高、资料最全的一个。它基于另一个老牌发行版 Debian，由英国的 Canonical 公司维护，完全免费、开放源代码。因为用的人多，网上的教程、第三方软件、硬件驱动的支持都最齐全，所以它也是初学者最合适的入门选择。

Ubuntu 的版本号很有规律，形如 “年份. 月份”。比如 22.04 表示 2022 年 4 月发布。它每年发布两次，其中偶数年的 4 月会发布一个特别版本，名字里带 LTS（Long Term Support，长期支持），官方会提供长达五年的维护更新。机器人开发领域几乎清一色使用 LTS 版本，图的就是稳定和长期可用，本书也以 LTS 版本为前提。

1.1.2　为什么机器人开发普遍使用 Ubuntu

机器人开发选择 Ubuntu，通常出于几个现实原因：

- **ROS 官方的主战场就是 Ubuntu**。ROS 的安装、文档、示例在 Ubuntu 上支持得最好，很多版本组合甚至只有 Ubuntu 这一条 “官方推荐” 路线，跟着走最不容易踩坑。
- **免费开源**。机器人项目可以自由使用、修改和分发，不必为许可证操心。

- **生态成熟**。激光雷达、相机、机械臂等硬件厂商大多优先提供 Linux 驱动；论文开源代码、算法库也常在 Ubuntu 上测试。
- **命令行与脚本化能力强**。机器人常常需要远程登录、批量处理、自动运行，Ubuntu 的命令行环境让这些操作非常顺手。这正是第二章要练的基本功。

当然，ROS 并不是只能在 Ubuntu 上跑，其他 Linux 发行版甚至 Windows 也可以。但对新手而言，跟随 ROS 官方支持最好的 Ubuntu，能省下大量和环境搏斗的时间。

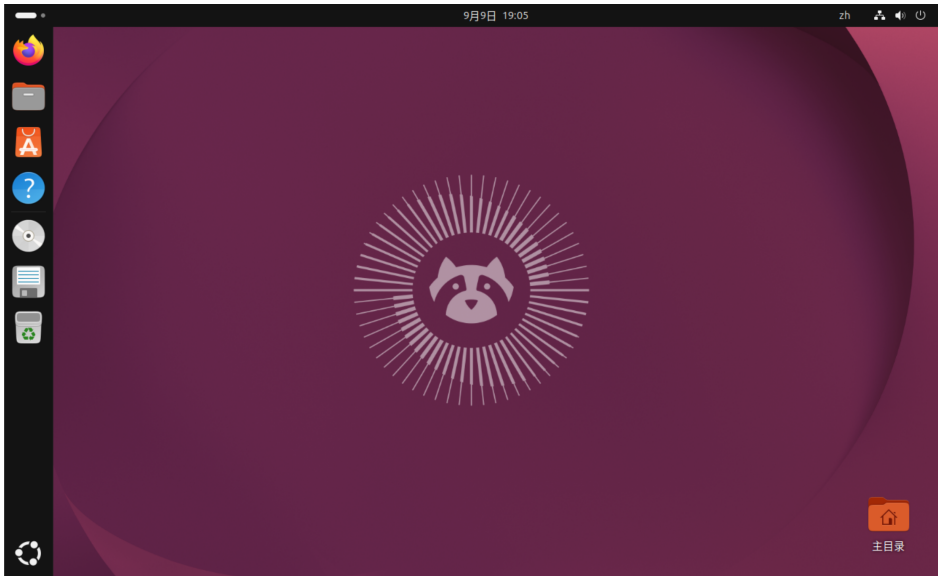


图 1.1: Ubuntu 桌面界面

1.1.3 在 VMware 中安装 Ubuntu 虚拟机

本书的最终目标，是让 ROS 2 在一套 Ubuntu 环境里跑起来。多数读者日常使用的电脑装的是 Windows，直接改装系统代价太大，因此更稳妥的起步方式是：在 Windows 里用虚拟机软件，*模拟出一台完整的 Ubuntu 电脑*。虚拟机可以理解为一台由软件模拟出来的电脑，它有自己的硬盘（磁盘文件）、内存和网卡，Ubuntu 就安装在这台虚拟电脑里。这样做的好处很实在：

- **不影响现有系统**。Ubuntu 只活在虚拟机窗口里，Windows 照常使用；
- **出错可还原**。随时可以拍摄快照，系统被折腾坏了，一键就能恢复到快照时的干净状态；
- **门槛低**。不用重新分区，也不涉及双系统引导，跟着下面的步骤走即可。

本小节以 VMware Workstation 为例（该软件现已对个人用户免费）。硬件上建议宿主机内存至少 8 GB，并预留 60 GB 以上的磁盘空间。

准备安装材料

需要准备两样东西：Ubuntu 系统镜像，以及 VMware Workstation 软件本身。

Ubuntu 镜像推荐使用 LTS 桌面版。官方下载地址是 `https://ubuntu.com/download/desktop`，如果下载速度不理想，清华（TUNA）、阿里云等国内镜像站都有完整镜像，在镜像站里找到 `ubuntu-releases` 目录即可。镜像文件名形如 `ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso`，务必选择 **desktop**（桌面版），而不是 server（服务器版）；本书后续示例以 22.04 或 24.04 的 LTS 版本为前提。

VMware Workstation 在官网注册下载后即可免费用于个人用途，在 Windows 上按提示安装完成。

在 VMware 中创建虚拟机

打开 VMware Workstation，按照下面的步骤创建一台空白虚拟机（先不安装系统）：

1. 点击主界面的**新建虚拟机**，类型选择「典型（推荐）」；
2. 安装来源选择「**稍后安装操作系统**」。这里不要直接指定 ISO 文件，否则 VMware 会启用自动安装，反而看不到正常的安装过程；
3. 客户机操作系统选择 **Linux**，版本选择 **Ubuntu 64 位**；
4. 给虚拟机命名并选择存放位置；
5. 磁盘容量建议 60 GB 以上，并选择「将虚拟磁盘拆分成多个文件」，这样日后移动、备份虚拟机都很方便；
6. 点击「自定义硬件」：内存建议 4 GB 以上（最好 8 GB），处理器 2 核以上，网络适配器保持默认的 **NAT** 即可；
7. 创建完成后，在左侧选中该虚拟机，打开菜单栏「虚拟机」下的「设置」，在 **CD/DVD (SATA)** 一栏勾选「启动时连接」，并浏览选择刚才下载的 Ubuntu 镜像文件，确定保存。

安装 Ubuntu 系统

点击「开启此虚拟机」，之后的操作都发生在虚拟机窗口里：

1. 从镜像引导后，在左侧语言列表选择中文（简体），点击「安装 Ubuntu」；
2. 键盘布局保持默认即可；

3. 在「更新和其他软件」界面，建议取消勾选「安装时下载更新」，省去漫长的等待（之后换好国内软件源再更新会快得多）；

4. 安装类型选择「**清除整个磁盘并安装 Ubuntu**」。这一步在真实电脑上必须万分谨慎，但在虚拟机里磁盘是虚拟的，可以放心操作；

5. 确认提示后点击「现在安装」，再点击「继续」；

6. 时区选择 **Shanghai**，随后设置用户名和密码。*请务必牢记这个密码*，之后执行 `sudo` 命令都要用到它；

7. 等待安装完成。若屏幕提示移除安装介质后按回车，先在 VMware 菜单「虚拟机」下的「设置」里，取消 **CD/DVD (SATA)** 的「已连接」勾选，再回到虚拟机窗口按回车重启；

8. 重启后输入密码进入桌面，Ubuntu 虚拟机就装好了。

装好系统后先别急着开始，建议顺手完成三件事，后面能省下不少麻烦：

- 安装 VMware Tools，让虚拟机与宿主机顺畅协作（见下一小节）；
- 更换软件源为国内镜像：打开「软件和更新」，把「下载自」的服务器改为清华或阿里镜像，之后用 `apt` 安装软件会快很多；
- 拍摄一张快照：在 VMware 菜单「虚拟机」下的「快照」中选择「拍摄快照」。之后系统配置坏了，随时可以恢复到当前这个干净状态。

1.1.4 VMware Tools 的安装

VMware Tools 是 VMware 提供的一组驱动和工具，装好之后虚拟机才能和宿主机顺畅协作：窗口大小自动适配分辨率、鼠标在虚拟机内外自由进出、文字可以跨系统复制粘贴、文件可以直接拖拽。过去需要在虚拟机里手动运行官方的闭源安装包，而新版 Ubuntu 完全不必如此：直接用开源的 `open-vm-tools` 即可。它由 VMware 官方推荐、随系统软件源分发，安装简单、兼容性好，还会随内核自动更新。

标准安装（推荐）

以下步骤适用于 Ubuntu 18.04 及以上版本（含 22.04、24.04）。先打开终端，更新软件包列表：

更新软件包列表

```
sudo apt update
```

然后安装核心组件和桌面集成包。桌面版 Ubuntu 需要同时安装 `open-vm-tools-desktop`，它负责实现分辨率自适应、文件拖拽、复制粘贴等功能：

安装 open-vm-tools 及桌面集成包

```
sudo apt install open-vm-tools open-vm-tools-desktop -y
```

安装完成后重启虚拟机，让服务生效：

重启虚拟机

```
sudo reboot
```

重启回到桌面后，测试宿主机与虚拟机之间的文件拖拽、文字复制粘贴是否正常。如果一切顺利，之后在 Windows 与 Ubuntu 之间交换文件、复制命令就会非常顺手。

安装失败或残留旧版时的修复

如果之前手动安装过官方的 VMware Tools，或安装过程报错，可以先卸载清理，再重新安装：

卸载原有组件并清理

```
sudo apt autoremove open-vm-tools -y
```

重新安装

```
sudo apt install open-vm-tools open-vm-tools-desktop -y
```

重启生效

```
sudo reboot
```

传统手动安装官方 VMware Tools（不推荐）

仅在 `open-vm-tools` 无法满足需求时，才考虑手动安装。需要说明的是，手动安装的官方工具与 `open-vm-tools` 会互相冲突，两者只能选其一；而且每次升级 Linux 内核后，官方闭源版往往需要重新安装一遍，维护成本高，所以本书不推荐这条路线。

确实需要手动安装时，步骤如下。先在 VMware 菜单栏选择「虚拟机」菜单下的「安装 VMware Tools」，虚拟机会自动挂载一个 ISO 镜像。然后进入挂载目录，把安装包拷贝到临时目录并解压：

拷贝安装包并解压

```
cd /media/$USER/VMware\ Tools
cp VMwareTools-*.tar.gz /tmp/
cd /tmp
tar -zxvf VMwareTools-*.tar.gz
```

接着执行安装脚本：

运行安装脚本

```
cd vmware-tools-distrib
sudo ./vmware-install.pl
```

安装过程中一路按回车接受默认配置即可，完成后重启虚拟机生效。

1.2 ROS 是什么

1.2.1 ROS 不是操作系统

ROS 的全称是 Robot Operating System，中文常译作“机器人操作系统”。这个叫法很有迷惑性：*ROS 并不是一个操作系统*，它不能独立安装在裸机上，而是运行在操作系统（通常是 Ubuntu）之上的一套开源机器人软件开发框架。ROS 本身并不是一个操作系统，而是可以安装在现在已有的操作系统上（Linux、Windows、Mac）上的软件库和工具集。

为什么机器人软件需要这样一套框架？因为一个稍微像样的机器人程序，往往由很多独立的部分组成：读取激光雷达和相机数据、处理感知、做运动规划、控制电机、与人交互……如果每个模块都自己写一套和别人通信的办法，整个系统会迅速变成一团乱麻。ROS 要解决的正是这个问题：它规定了一套统一的通信机制，并提供了大量现成的工具和功能包，让开发者可以专心写自己的那一部分，其余交给生态。

1.2.2 核心概念：节点与通信

ROS 里有两个必须最先建立印象的概念：

- **节点（node）**：一个可以独立运行的程序模块。整个机器人系统可以看作许多节点协作组成的“网络”。
- **通信方式**：节点之间通过话题（*topic*）、服务（*service*）、动作（*action*）等方式交换消息（*message*），消息就是节点间传递的数据包。

打个比方：传感器节点像是不断播报路况的广播电台（话题），导航节点像是收听广播的司机；而当你需要打车时那种 “一问一答” 的交互（服务），又和广播完全不同。这套通信机制的细节会在后面的章节展开，这里先记住 “节点 + 通信” 这个总框架即可。

1.2.3 从 ROS 1 到 ROS 2

ROS 起源于 2007 年斯坦福大学的一个机器人项目，随后由 Willow Garage 公司推动，逐渐发展成全球机器人研究界的事实标准，积累了庞大的生态。不过随着机器人应用走向工业化和复杂化，ROS 1 的一些先天设计问题开始暴露：

- 通信依赖一个中心节点 `roscore`，它一旦宕机，整个系统就瘫痪；
- 以单机为主，多机分布式和实时性支持不足；
- 几乎没有安全机制，难以满足工业级要求。

于是社区从 2014 年前后开始重新设计，2017 年发布了 ROS 2 的第一个正式发行版。ROS 2 不是 ROS 1 的小修小补，而是一次架构级的重写。今天，ROS 1 已经停止维护（最后一个发行版是 2020 年的 Noetic），新项目都应当基于 ROS 2。本书讲的也是 ROS 2。

1.3 ROS 1 与 ROS 2 的主要区别

把上面的要点归纳成一张对比表，方便查阅：

对比项	ROS 1	ROS 2
通信机制	自研 TCPROS/UDPROS	基于 DDS 标准
中心节点	依赖 `roscore`	去中心化，无需主节点
实时性	不支持	可通过 DDS 配置支持
多机分布式	支持较弱	原生良好支持
安全机制	几乎没有	内置（如 SROS2）
支持平台	主要 Linux	Linux/Windows/macOS 等

对学习者而言，这些区别并不需要现在就全部弄懂。你只需要记住一个大方向：学 *ROS 2*。后面章节里出现的所有命令和示例，都默认运行在 ROS 2 之上。

1.4 ROS 2 与 Ubuntu 版本的搭配

ROS 2 和 Ubuntu 一样，也有发行版的概念，而且两者高度绑定：官方每两年发布一个 ROS 2 的 LTS 版本，与当年度 Ubuntu 的 LTS 版本一一对应。最常用的组合如下：

Ubuntu 版本	**ROS 2 发行版**	**说明**
20.04（2020 LTS）	Foxy（2020 LTS）	较旧，资料丰富
22.04（2022 LTS）	Humble（2022 LTS）	目前最主流，教程最多
24.04（2024 LTS）	Jazzy（2024 LTS）	最新，适合新硬件

给初学者的建议很明确：*Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble* 是目前资料最全、社区最活跃、兼容性问题最少的组合，本书的示例也默认基于它。如果你的电脑比较新，安装 22.04 时遇到显卡或硬件驱动问题，再考虑 Ubuntu 24.04 + Jazzy 也不迟。

这里有一条最重要的原则：不要混搭。比如在 Ubuntu 20.04 上硬装 Humble，或在 22.04 上装 Foxy，往往会遇到一堆莫名其妙的编译错误，而问题根源只是版本不对。版本搭配对了，后面能少走一半弯路。等你在第二章学会打开终端之后，可以用 `lsb_release -a` 这条命令随时查看自己系统的 Ubuntu 版本。

1.5 本书的学习路线

这一章建立的是“地图”，接下来的章节才是“走路”：

- **第二章** Ubuntu 常用指令：学会打开终端，掌握文件、目录、权限等最常用的命令，这是之后所有操作的地基；
- 之后是安装与配置 ROS 2，亲手把环境跑起来；
- 再往后深入节点、话题、服务等核心概念，配合小例子逐个验证；
- 最后把各部分串起来，完成小型机器人程序，体会完整的工作流。

如果你现在对“Ubuntu 到底是什么、ROS 能干什么”已经有了大致印象，那这一章的任务就完成了。翻开第二章，我们从打开终端开始。

第二章　Ubuntu 常用指令

2.1　打开终端

第一件事是学会打开终端。常用的终端打开方式无外乎两种：

- 使用快捷键 Ctrl+Alt+T
- 文件夹中右击打开 *open in Terminal*

2.2　Linux 中的常用命令

2.2.1　ls 命令

就是 list 的缩写，通过 ls 命令不仅可以查看 *linux* 文件夹包含的文件，而且可以查看文件权限 (包括目录、文件夹、文件权限)，查看目录信息等等。

ls 命令常用参数

```
ls -a  列出目录所有文件，包含以.开始的隐藏文件
ls -A  列出除.及..的其它文件
ls -r  反序排列
ls -t  以文件修改时间排序
ls -S  以文件大小排序
ls -h  以易读大小显示
ls -l  列出文件的权限、所有者、文件大小等详细信息
```

实例：

按易读方式按时间反序排序，并显示文件详细信息

```
ls -lhrt
```

按大小反序显示文件详细信息

```
ls -lrS
```

列出当前目录中所有以”t” 开头的目录的详细内容

```
ls -l t*
```

列出文件绝对路径（不包含隐藏文件）

```
ls | sed "s:^:`pwd`/:"
```

列出文件绝对路径（包含隐藏文件）

```
find $pwd -maxdepth 1 | xargs ls -ld
```

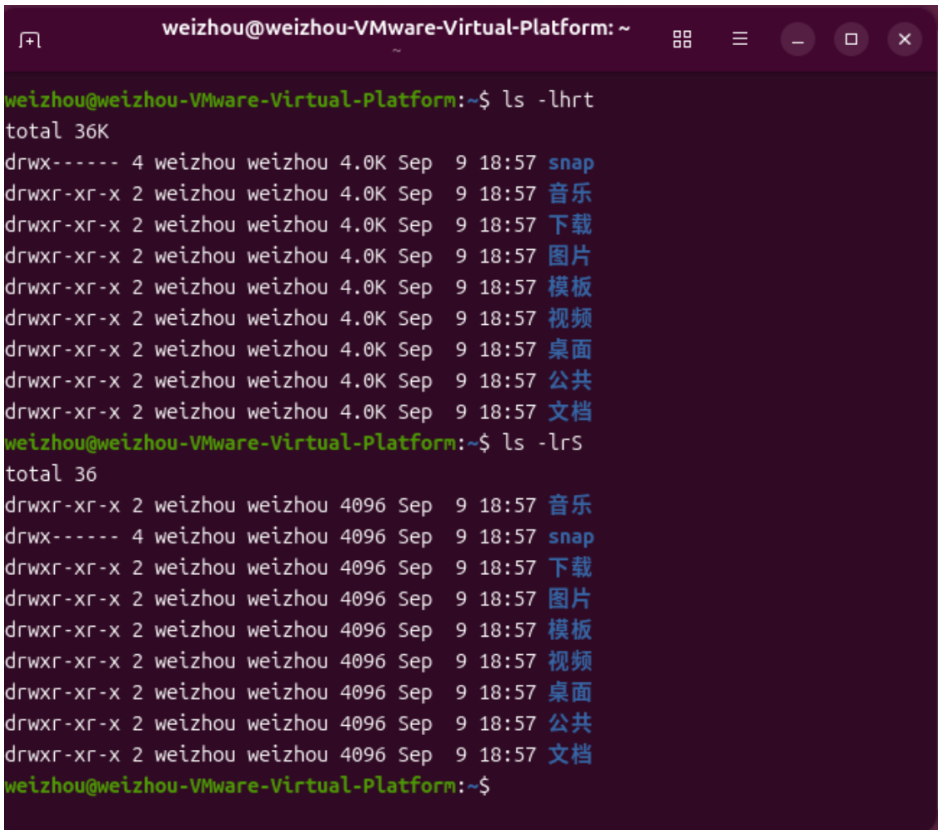


图 2.1: ls 命令示例

2.2.2 cd 命令

cd(changeDirectory) 命令语法：

cd(changeDirectory) 命令语法：

```
cd [目录名]
```

说明：切换当前目录至 dirName。

示例：

进入要目录

```
cd /
```

进入”home” 目录

```
cd ~
```

进入上一次工作路径

```
cd -
```

把上个命令的参数作为 cd 参数使用。

```
cd !$
```

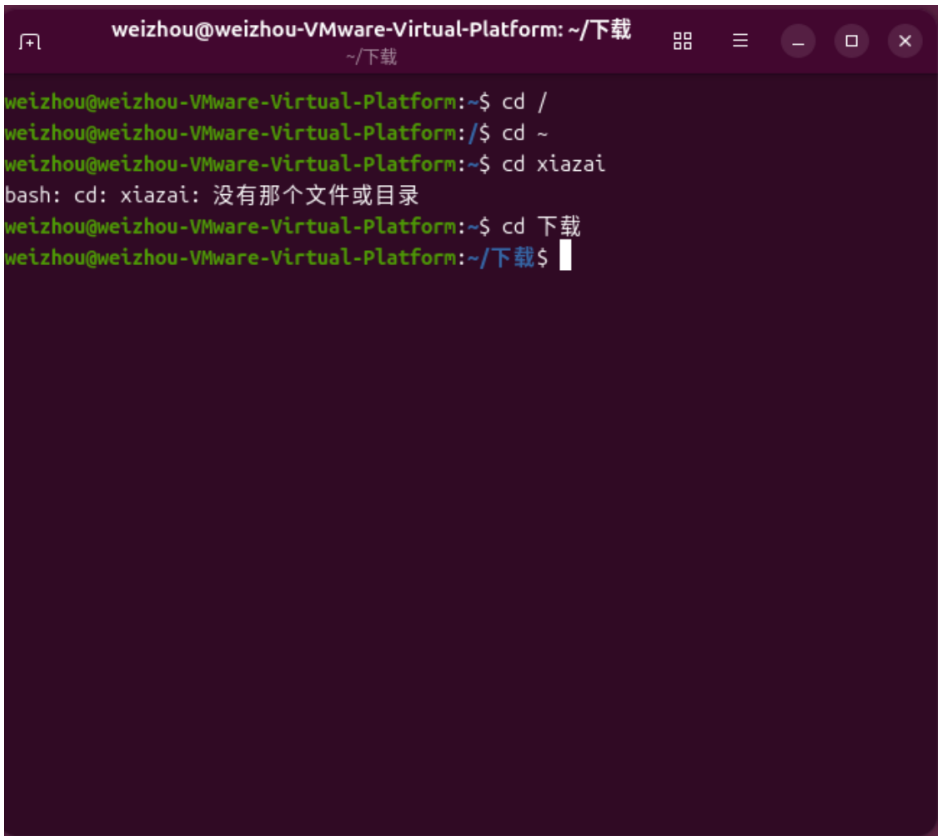


图 2.2: cd 命令示例

2.2.3 pwd 命令

pwd 命令用于查看当前工作目录路径。它是初学者最常用来确认 “我现在在哪” 的命令。

查看当前路径

```
pwd
```

查看软链接的实际路径

```
pwd -P
```

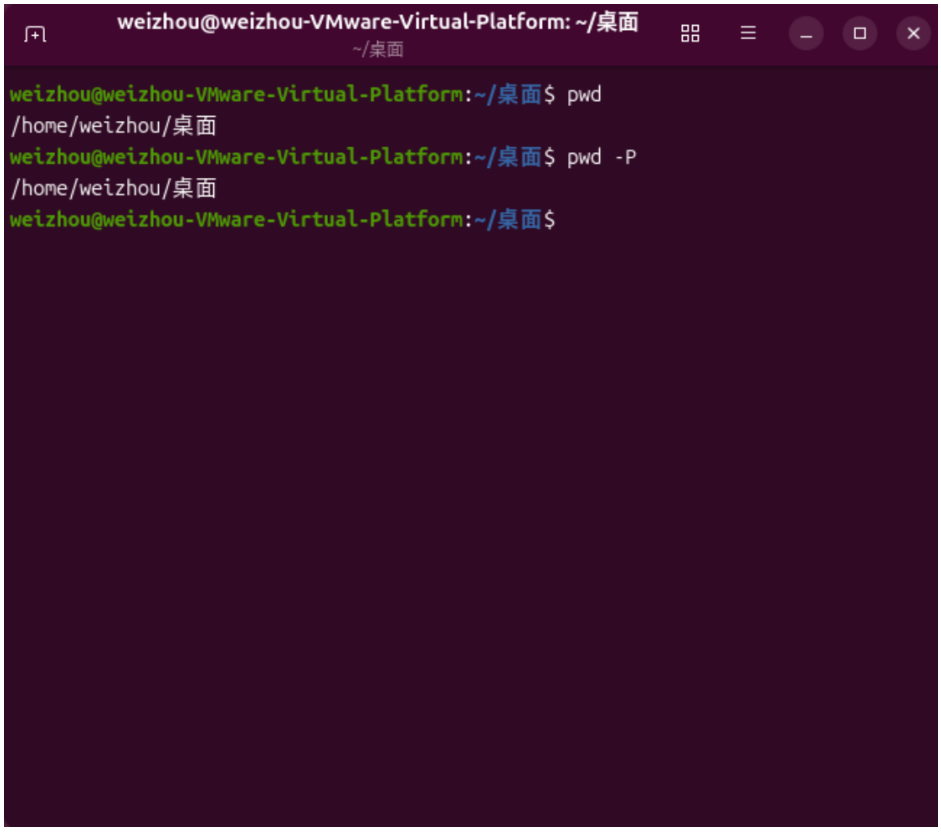


图 2.3: pwd 命令示例

2.2.4 mkdir 命令

mkdir 命令用于创建文件夹。

mkdir 常用参数

```
mkdir -m    对新建目录设置存取权限
mkdir -p    若路径中某些目录尚不存在，系统会自动建立(一次建多级)
```

实例：

当前工作目录下创建名为 t 的文件夹

```
mkdir t
```

在 tmp 下创建 path test/t1/t, 若目录不存在则一并建立

```
mkdir -p /tmp/test/t1/t
```

2.2.5 rm 命令

删除一个或多个文件或目录。如果不加 *-r* 选项，rm 不会删除目录。删除文件通常仍可以恢复，但删除目录需谨慎。

rm 常用参数

```
rm -i    删除前逐一询问确认
rm -r    递归删除(连同子目录一起删除)
rm -f    强制删除，不提示
```

实例：

删除任何.log 文件, 删除前逐一询问

```
rm -i *.log
```

删除 test 子目录及其中所有内容, 不一一确认

```
rm -rf test
```

删除以 - 开头的文件 (用 – 结束选项)

```
rm -- -f*
```

2.2.6 cp 命令

将源文件复制到目标文件，或将多个源文件复制到目标目录。

cp 常用参数

```
cp -i    目标文件已存在时提示是否覆盖
cp -r    复制目录及目录内所有内容
cp -a    保持原文件的时间等属性
cp -s    建立符号链接(快捷方式)
```

实例：

复制 a.txt 到 test 目录, 保持时间, 存在则提示

```
cp -ai a.txt test
```

为 a.txt 建立一个链接 (快捷方式)

```
cp -s a.txt link_a.txt
```

2.2.7 mv 命令

移动文件，或修改文件 / 目录名。当第二个参数是目录时，将第一个参数（可以是多个）移动到该目录。

mv 常用参数

```
mv -i     目标已存在时提示是否覆盖
```

实例：

将文件 test.log 改名为 test1.txt

```
mv test.log test1.txt
```

把多个文件移动到根的 test3 目录

```
mv log1.txt log2.txt log3.txt /test3
```

移动当前目录下所有文件到上一级目录

```
mv * ../
```

2.2.8 cat 命令

cat 主要有三大功能：一次显示整个文件；从键盘创建一个新文件；将几个文件合并成一个文件。

cat 常用参数

```
cat -b     对非空输出行号
cat -n     输出所有行号
```

实例：

一次显示整个文件

```
cat filename
```

从键盘创建一个文件 (只能新建, 不能编辑已有文件)

```
cat > filename
```

把 log2012.log 内容加上行号后写进 log2013.log

```
cat -n log2012.log log2013.log
```

反向列示文件 (与 cat 相反)

```
tac log.txt
```

2.2.9 more 命令

功能类似于 cat，但会一页一页显示，方便逐页阅读。按空格键往下翻一页，按 *b* 键往回翻一页，按 *q* 键退出。

more 常用参数

```
more +n     从第 n 行开始显示
more -n     定义屏幕大小为 n 行
more -s     把连续多个空行显示为一行
```

实例：

显示文件中从第 3 行起的内容

```
more +3 text.txt
```

借助管道让 ls -l 每次只显示 5 行

```
ls -l | more -5
```

2.2.10 less 命令

less 与 more 类似，但使用 less 可以随意前后浏览文件，more 只能向前。而且 less 在查看之前不会加载整个文件，更适合大文件。

less 常用操作

```
/字符串      向下搜索字符串
?字符串      向上搜索字符串
n            重复前一个搜索
N            反向重复前一个搜索
空格          滚动一页
b            向后翻一页
-q           退出
```

实例：

查看进程信息并通过 less 分页显示 (带行号)

```
ps -aux | less -N
```

查看多个文件 (按 n 下一个, p 前一个)

```
less 1.log 2.log
```

2.2.11 head 命令

显示文件的开头内容，默认显示前 10 行。

head 常用参数

```
head -n <行数>     显示的行数
head -c <字节数>   显示前多少个字节
```

实例：

显示 1.log 文件中前 20 行

```
head 1.log -n 20
```

显示最后 10 行 (行数为负数表示从后往前数)

```
head -n -10 t.log
```

2.2.12 tail 命令

显示文件末尾内容，常用来查看日志文件。

tail 常用参数

```
tail -f     循环读取(适合查看动态增加的日志)
tail -n <行数>   显示行数(从后往前)
```

实例：

循环读取逐渐增加的文件内容

```
tail -f ping.log
```

2.2.13 which、whereis、locate、find 命令

这四个命令都能用来找文件，但原理和适用场景各不相同：

- **which** 在 PATH 中查找可执行命令的位置，返回第一个匹配结果。
- **whereis** 只搜索程序名相关的二进制、帮助和源码文件，速度快。
- **locate** 基于系统数据库查找文件，速度很快，但新建文件可能找不到。
- **find** 实际遍历硬盘查找文件，最准确但最慢。

实例：

查看 ls 命令是否存在及其位置

```
which ls
```

查找 locate 程序的相关文件

```
whereis locate
```

查找与 pwd 相关的所有文件

```
locate pwd
```

在当前目录查找以.log 结尾的文件

```
find ./ -name '*.log'
```

查找 /opt 目录下权限为 777 的文件

```
find /opt -perm 777
```

查找更改时间在 10 日以前的文件并删除 (无提示)

```
find . -type f -mtime +10 -exec rm -f {} \;
```

2.2.14 grep 命令

强大的文本搜索命令，全称 Global Regular Expression Print，即全局正则表达式搜索。它在文件或多个文件中搜索字符串模板，结果输出到标准输出，不改变原文件内容。

grep 常用参数

```
grep -c    计算符合样式的列数
grep -i    忽略大小写
grep -l    只列出文件名
grep -n    显示匹配行所在行号
grep -R    递归查找文件夹
```

实例：

查找指定进程

```
ps -ef | grep svn
```

从文件夹递归查找以 grep 开头的行, 只列出文件

```
grep -lR '^grep' /tmp
```

显示包含 ed 或 at 内容的行为

```
grep -E 'ed|at' test.txt
```

2.2.15 wc 命令

wc(word count) 用于统计指定文件中字节数、单词数、行数，并将统计结果输出。

wc 常用参数

```
wc -c    统计字节数
wc -l    统计行数
wc -m    统计字符数
wc -w    统计单词数
```

实例：

统计文件的行数单词数字节数

```
wc text.txt
```

统计输出的行数

```
cat test.txt | wc -l
```

2.2.16 chmod 命令

用于改变 Linux 系统文件或目录的访问权限。权限用 r(读)、w(写)、x(执行) 表示，对应数字为 4、2、1。每一文件有三组权限：属主、属组、其他用户。

chmod 常用参数

```
chmod -R    递归处理目录及子目录下所有文件
```

权限代号：

权限数字对应

```
r = 4    读
w = 2    写
x = 1    执行
```

实例：

增加文件 t.log 所有用户的可执行权限

```
chmod a+x t.log
```

属主读写执行 (7), 属组读执行 (5), 其他执行 (1)

```
chmod 751 t.log
```

将 test 目录及子目录所有文件添加可读权限

```
chmod u+r,g+r,o+r -R text/
```

2.2.17 tar 命令

用来打包和解压文件。注意 tar 本身只打包不压缩，压缩与解压是调用其他工具（如 gzip、bzip2）完成的。常用的两招是 *tar zcvf* 打包压缩、*tar zxvf* 解压。

tar 常用参数

```
-c    建立新的压缩文件
-x    从压缩包中解压
-t    显示压缩文件中的内容
-z    支持 gzip 压缩
-j    支持 bzip2 压缩
-v    显示操作过程
-f    指定压缩文件名
```

实例：

将文件全部打包成 tar 包

```
tar -cvf log.tar log1.log log2.log
```

将 /etc 下所有文件和目录打包并用 gz 压缩

```
tar -zcvf /tmp/etc.tar.gz /etc
```

查看刚打包的文件内容 (必须加 z, 因为用 gzip 压缩)

```
tar -ztvf /tmp/etc.tar.gz
```

解压

```
tar -zxvf filename.tar.gz
```

2.2.18 ps 命令

ps(process status) 用来查看当前运行的进程状态，一次性查看。如需动态连续结果，用 *top*。

ps 常用参数

```
ps -A    显示所有进程
ps -e    显示所有进程(等同 -A)
ps -f    显示进程间的关系(完整格式)
ps -aux  显示所有包含其他信息的进程
```

实例：

显示当前所有进程环境变量及进程间关系

```
ps -ef
```

与 grep 联用查找某进程

```
ps -aux | grep apache
```

2.2.19 top 命令

动态显示当前系统正在执行的进程信息，包括进程 ID、CPU 占用率、内存占用率等。交互界面里按 q 退出。

top 常用参数

```
top -p <进程号>    指定进程显示
top -n <次数>      循环显示次数
```

top 交互命令

```
P    按 CPU 使用率排序
M    按内存使用率排序
q    退出
```

2.2.20 free 命令

显示系统内存使用情况，包括物理内存、交换区内存 (swap) 和内核缓冲区内存。

free 常用参数

```
free -m     以 MB 为单位显示
free -g     以 GB 为单位显示
free -s <秒>  每隔多少秒持续显示
```

实例：

显示内存使用情况

```
    free -m
```

2.2.21 df 命令

显示磁盘空间使用情况，获取硬盘已占用多少、还剩多少等信息。

df 常用参数

```
df -h     以易读方式显示
df -T     列出文件系统类型
df -a     全部文件系统列表
```

实例：

以易读方式列出所有文件系统及其类型

```
    df -haT
```

2.2.22 du 命令

查看文件和目录的磁盘使用空间，与 df 不同，du 针对的是具体文件或目录。

du 常用参数

```
du -h     以易读方式显示文件大小
du -s     仅显示总计
du -a     显示目录中所有文件大小
```

实例：

以易读方式显示文件夹内及子文件夹大小

```
    du -h scf/
```

显示几个文件各自占用空间并统计总和

```
du -hc test/ scf/
```

2.2.23 ln 命令

为文件在另一个位置建立一个链接。软链接 (*ln -s*) 类似于 Windows 里的快捷方式，可跨文件系统、可用于目录；硬链接 (*ln*) 以文件副本形式存在，但同一文件系统内才可创建，且不占用实际空间。无论改哪一处，其余链接都会同步变化。

ln 常用参数

```
ln -s    软链接(符号链接)
ln -v    显示详细处理过程
```

实例：

给文件创建软链接并显示操作信息

```
ln -sv source.log link.log
```

2.2.24 date 与 cal 命令

date 显示或设定系统的日期与时间；cal 显示公历（阳历）日历。

date 常用格式

```
%Y    年份(四位数)
%m    月份(01-12)
%d    日期(01-31)
%H    小时(00-23)
%M    分钟(00-59)
```

实例：

显示指定日期格式

```
date +%Y%m%d
```

显示下一天

```
date -d "+1 day" +%Y%m%d
```

显示 2013 年每个月的日历

```
cal -y 2013
```

将星期一作为第一列, 显示前中后三月

```
cal -3m
```

2.2.25 kill 命令

发送指定信号给相应进程。默认发送 SIGTERM(15) 终止指定进程，若无法终止可用 *-KILL*（发送 SIGKILL，9）强制结束进程。用 ps 或 jobs 查看进程号；root 用户可影响所有用户的进程，普通用户只能影响自己。

kill 常用参数

```
kill -l            列出全部信号名称
kill -9 <PID>      强制结束进程
```

实例：

先查找进程 pro1, 然后强制杀掉

```
kill -9 $(ps -ef | grep pro1)
```

2.3 鱼香 ROS 的指令

上面的是 Linux 的常用指令，下面一个指令非常重要，是咱们使用 ROS 系统可以会的指令，极大节省时间：

一键安装

```
wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
```

这条指令来自我关注的博主“鱼香 ROS”，非常好用。效果如下图：显然，包含了咱

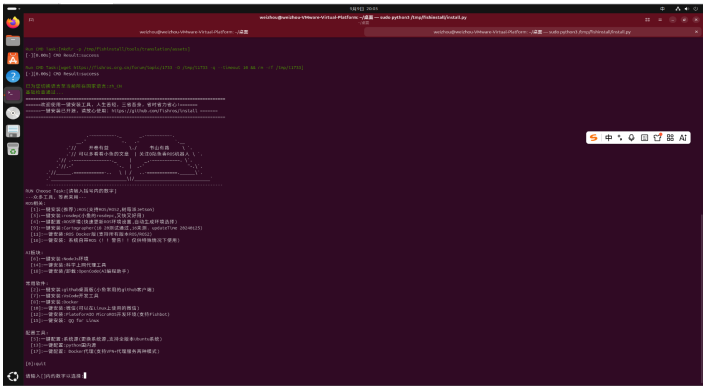


图 2.4: 小鱼的一键安装命令

们要用的几乎所有工具。

2.4 用自然语言来使用 Unbuntu

AI 时代，古法编程的艺术仍在流传，但 Vibe Coding 已经成为主流。我选择在保留自己读写代码能力的同时，先装一个 npm, 再装上 opencode，然后美美使用中文使用 Unbuntu（doge）

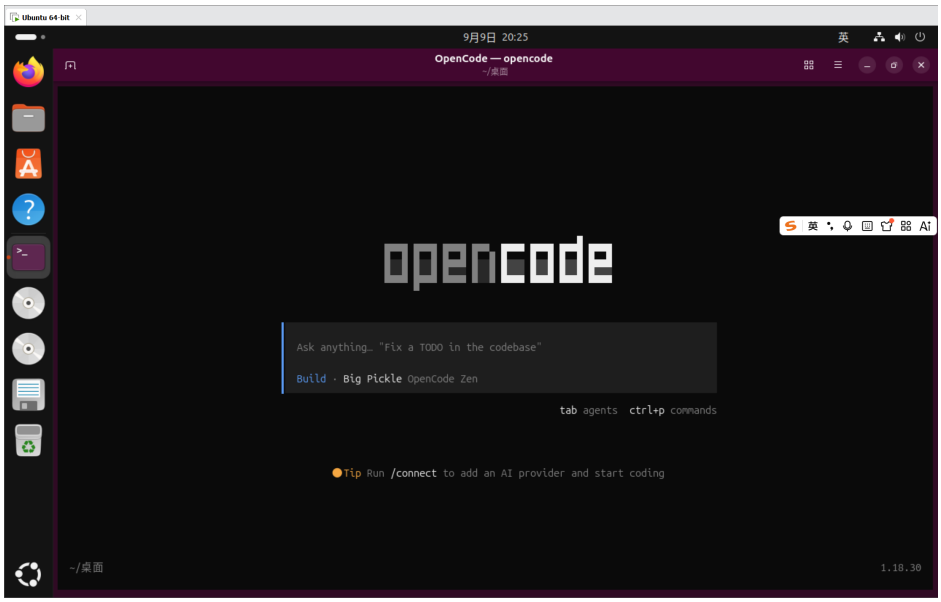


图 2.5: Unbuntu 中的 opencode

第三章　Ubuntu 环境下编程

做机器人最常用的两门语言就是 C++ 和 Python，同时这两门语言也是编程语言流行度排行榜数一数二的。然后这两门咱们都学过。C++ 是课上教的，python 语法极其简单，不赘述了。

一般用 Linux 的都是程序员里的大佬，都是大佬了，一般就喜欢拿记事本 grdit 写代码，因为不用打开编辑器，全程可以在命令行终端里执行。Linux 里面还有逆天 Vim，但此等极道帝兵显然不是我等炼气期小辈能够掌握的。以后编程估计都在 VS code 里完成，但是先看一下 Ubantu 里面程序的运行和编写和 Windows 下有何不同。

3.1　Hello weijianguizhou!

3.1.1　C++

打开终端，创建一个 d2lros2 文件夹接着在文件夹下创建 chapt1 文件夹。然后输入这行命令：

用 gedit 创建并打开 cpp 文件

```
gedit hello_weijianguizhou.cpp
```

输入：

cpp 程序

```
# include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    cout<<"Hello weijianguizhou!"<<endl;
    return 0;
}
```

保存代码，关闭 gedit。

C++ 代码必须经过编译构建之后才能运行

C++ 的编译工具使用的是 g++，默认是不安装的，所以我们需要手动安装一下 g++。

安装 g++ 编译器

```
sudo apt install g++
```

接着在终端输入下面的指令对刚刚的代码进行编译。

编译 C++

```
g++ hello_weijianguizhou.cpp
```

接着使用 ls 指令，应该可以看到一个叫做 a.out 的文件。恭喜，现在可以运行了。

运行 C++

```
./a.out
```

可以看出区别了。Windows 系统中的可执行文件为.exe，而 Linux 系统中的可执行文件为.out.

真尼玛麻烦。

3.1.2 python

然后输入这行命令：

用 gedit 创建并打开 py 文件

```
gedit hello_weijianguizhou.py
```

输入

py 程序

```
print("Hello weijianguizhou!")
```

保存代码，关闭 gedit。直接运行：

运行 py

```
python3 hello_weijianguizhou.py
```

下面看一下 python 和 C++ 对比。由此看来，python 相比 C++ 有如下优势：

一、python 程序比 C++ 简单。C++ 要 6 行才能搞定的程序我 python 只要 1 行就能搞定，此乃一胜。

二、python 在命令行中的运行比 C++ 简单。C++ 最短要三行，而我 python 只要一行，此乃二胜。

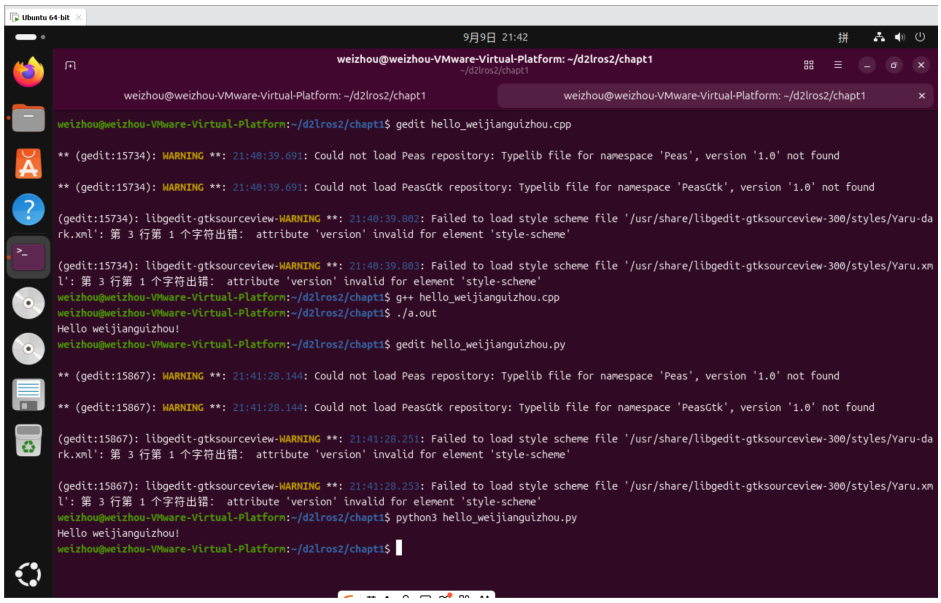


图 3.1: python 和 C++ 对比

三、python 语法更接近自然语言。此乃三胜。

由此看来，python 大获全胜..... 吗???

并非啊！虽然 python 好用，但是它，慢啊!!!

为啥？

因为 C++ 是编译执行，而 python 是解释执行。

3.2 什么是编译执行和解释执行

语言本身用解释型语言还是编译型语言来划分就是不准确的。

设计语言的人，也不会考虑先考虑什么型，而是在设计中发现某种方式更好，便会选择使用。语言属于 XX 型是呈现给大家的一个印象。

编程语言，是程序员们操控电脑以实现各种功能的主要方式，而解释执行与编译执行，是计算机编程语言的两种执行方式。

更多的时候，某个语言使用到了编译执行也用到了解释执行。

现在来笼统解释一下。

- 编译：将源代码一次性转换为机器码的过程（机器码有保存为文件，下次运行的时候直接运行机器码）
- 解释：将源代逐行转换为机器码并运行的过程（机器码并没有保存下来）
- 编译执行（编译器）：将一段程序直接翻译成机器码 (对于 C/C++ 这种非跨平台的语言) 或者中间码 (Java 这种跨平台语言，需要 JVM 再将字节码编译成

机器码)。编译执行是直接将所有语句都编译成了机器语言，并且保存成可执行的机器码。执行的时候，是直接进行执行机器语言，不需要再进行解释/编译。

- 解释执行（解释器）：在执行程序时，再将中间码（例如 Java 的字节码通过 JVM 解释成机器码）一行行的解释成机器码进行执行。这个运行过程是解释一行，执行一行。

执行编译过程的程序叫做编译器。

执行解释过程的程序叫做解释器。

王垠所说的编译型语言和解释型语言的本质都是解释执行的。

编译型和解释型的语言之所以可以说相同，是因为这些语言从文本形式的源代码到最终产生的结果，所经历的过程是一样的。

根本区别是运行时，解释型需要将程序解释成机器码来运行，并没有保存机器码，是在运行过程中进行。

而编译型在运行之前就已经让编译器给程序编译成机器码了。

这也是为什么编译运行会比解释运行快的根本原因。

在知乎上看到一个比喻，非常好。

编译相当于做好了一桌子菜，可以直接开吃了。

而解释就相当于吃火锅，需要一边煮一边吃。

那么自然，吃的效率也会低一些。

第四章　ROS2 基础

4.1　ROS2 的下载

首先启动虚拟机中的 ubuntu，打开终端，输入下面的指令。

一键安装指令

```
wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
```

输入密码，在选项界面选择 1-一键安装 ROS，接着根据你的情况选择是否更换系统源，接着等待一会就会让你选择要安装的 ROS2 版本了。这里选择 humble 版本的 ROS2 即可。

接着会问你安装桌面版还是基础版，我们选择桌面版，包含可视化工具，嗯，我就喜欢可视化工具，如果是在树莓派上装可以使用基础版。

安装完成后输入 ros2 如果看到下面的界面则安装成功。

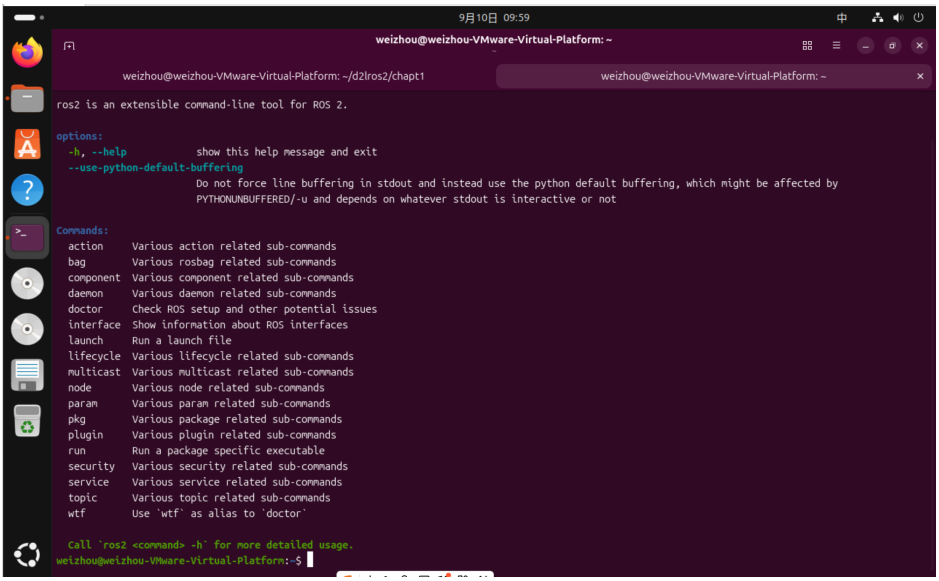


图 4.1: ROS2 成功安装界面

那要是我瞎玩，给 ROS2 环境弄乱了。该怎么办呢？删掉重装就好了呀。

一键卸载 ROS2

```
sudo apt remove ros-humble-*
sudo apt autoremove
```

我们都知道安装软件要设置安装目录。那么 ROS2 装在哪里了呢？ROS 安装的默认目录在/opt/ros/下，根据版本的名字进行区分。安装的是 humble 版本的 ROS，所以安装目录在/opt/ros/humble 下。

4.2 ROS2 体验

4.2.1 你说我听

游戏内容：很简单，我们启动两个节点，一个节点负责发消息 (说)，一个节点负责收消息（听）。

1. 启动一个终端，快捷键 `Ctrl+Alt+T`。
2. 在终端中启动倾听者：`ros2 run demo_nodes_py listener`
3. 再启动一个新终端，快捷键 `Ctrl+Alt+T`。
4. 在新终端中启动说话者：`ros2 run demo_nodes_cpp talker`

观察一下现象，talker 节点每数一个输，倾听节点每一次都能听到一个，是不是很神奇。

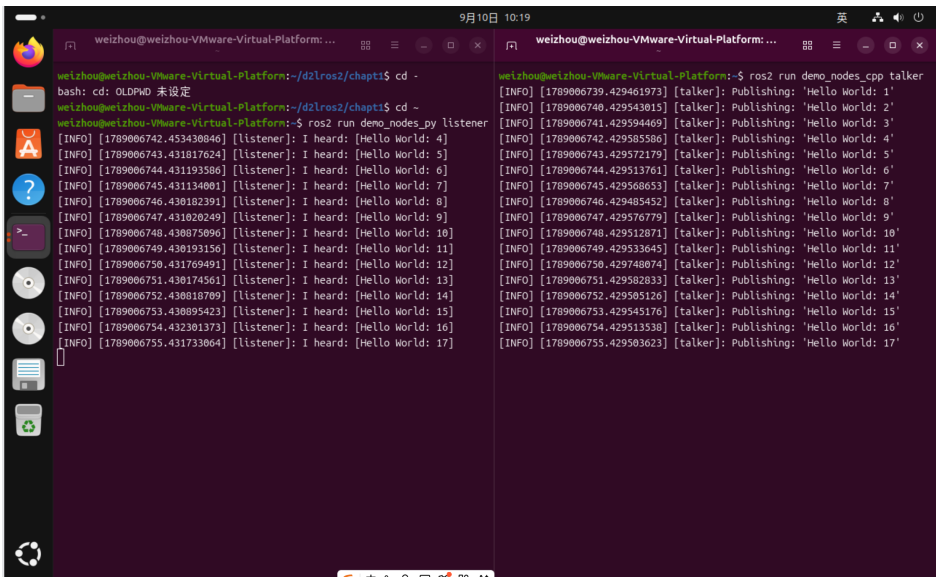


图 4.2: 你说我听

4.2.2 涂鸦乌龟

打开终端 Ctrl+Alt+T, 输入下面的指令

启动海龟画图

```
ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

如下图所示：

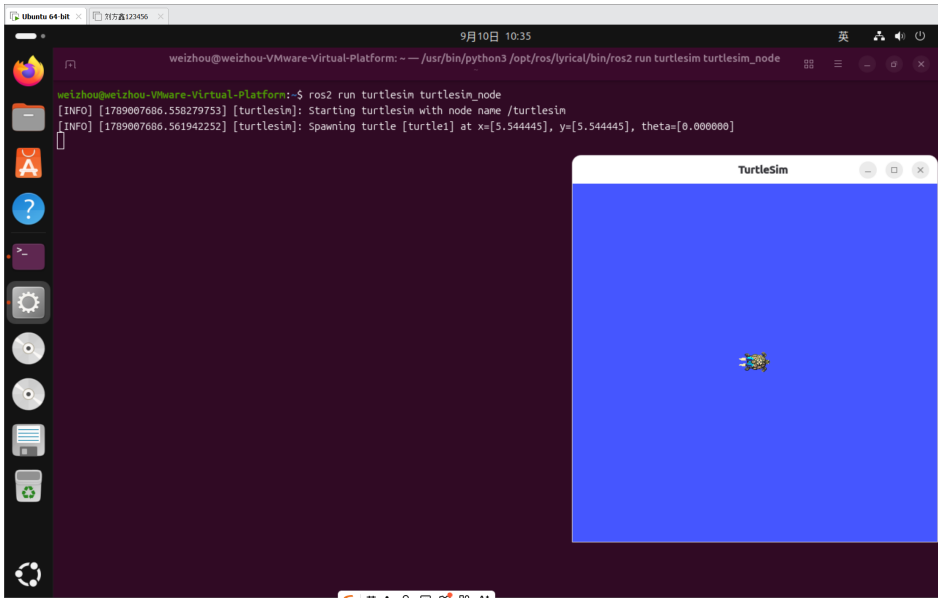


图 4.3: 海龟模拟器

点一下原来的终端输入 Ctrl+Shift+T 打开一个新的标签页输入

启动海龟操控

```
ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
```

4.2.3 RQT 可视化

保持前面两个游戏在运行状态，打开终端，输入 rqt。打开之后选择插件 Introspection / Node Graph，刷新一下，即可看见两个节点间的通信关系。

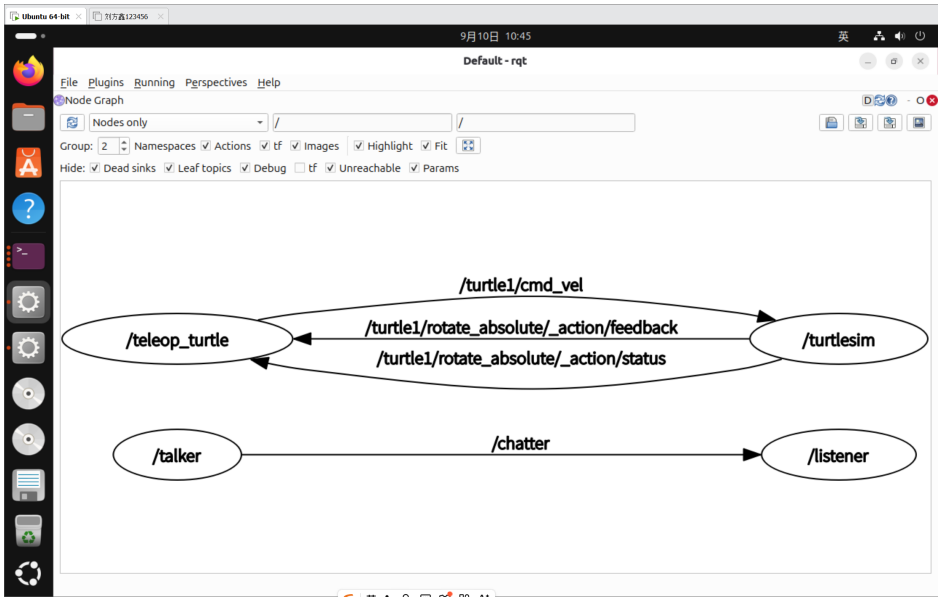


图 4.4: RQT Node Graph 可视化

4.3 ROS2 系统架构

前面两个小游戏你已经玩过了，节点能跑起来，rqt 里也能看到它们之间的连线。不过这些都还停留在“会用”的层面。这一节我们把 ROS2 拆开，从整体框架上看一看它到底由哪几层构成，以及为什么要这样分层。

4.3.1 分层架构总览

ROS2 的整体结构可以用一张“千层饼”式的图来描述，从上到下依次是：应用层、ROS2 客户端库、客户端库核心 rcl、中间件抽象层 RMW、DDS 实现层、操作系统层。相邻两层之间是双向的调用关系：上层向下层提出请求，下层把结果和事件回传给上层。

图 4.5 中两侧的括号标出了各层的归属：从应用层到客户端库核心 rcl，这三层是 ROS2 官方自己实现的；中间件抽象层 RMW 是统一接口；最下面的 DDS 实现层则来自第三方。接下来我们自下而上，一层一层地看。

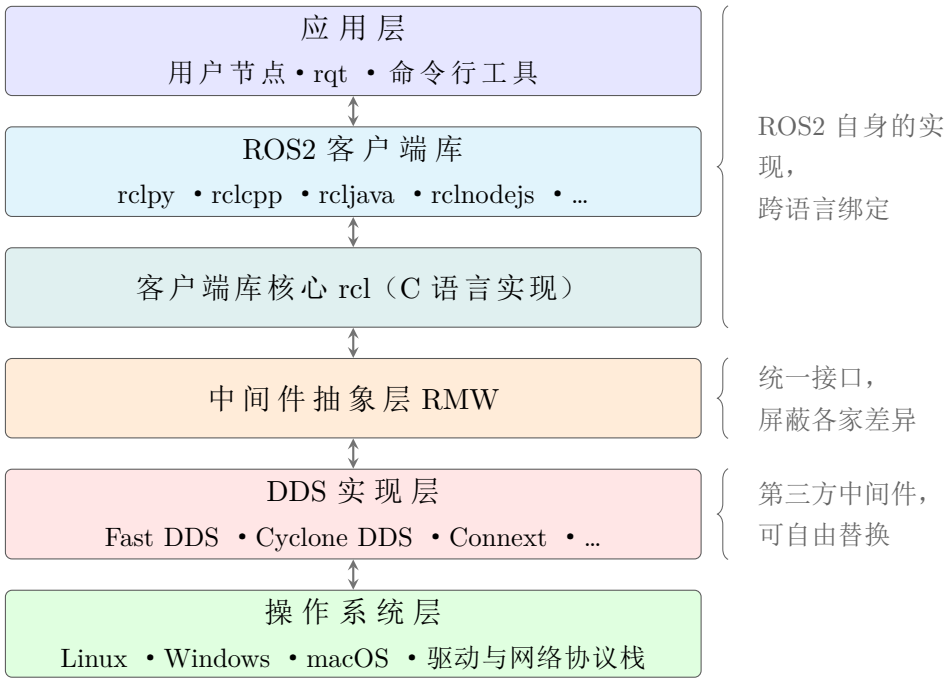


图 4.5: ROS2 的分层架构。自下而上依次是操作系统层、DDS 实现层、中间件抽象层 RMW、客户端库 RCL 以及最顶端的应用层，相邻两层之间为双向调用关系

4.3.2 操作系统层

这一层最好理解。ROS2 自己并不是一个操作系统，它只是跑在 Linux、Windows 或 macOS 之上的一个中间件框架。真正去驱动硬件、管理进程、收发底层网络数据包这些脏活累活，全部交给操作系统来完成。也正因为如此，ROS2 才能在这么多平台上跑起来：只要那个平台提供的系统调用和网络协议栈足够完整，上面的各层就可以原封不动地搬过去。

顺带说一句，我们在第一章里折腾 Ubuntu 虚拟机，其实就是在给上面的几层准备一块合适的“地基”。

4.3.3 DDS 实现层

想弄懂这一层，你得先回答两个问题：DDS 到底是什么？以及为什么 ROS2 里会同时存在好几套 DDS 实现？

DDS 是什么

DDS，全称 Data Distribution Service，中文叫“数据分发服务”，是由对象管理组 OMG（Object Management Group）在 2003 年发布、2007 年修订的一套分布式系统通信标准。

它的通信方式和 ROS 里的话题发布订阅几乎一模一样：一方把数据“发布”到

某个主题上，关心这个主题的另一方“订阅”后就能收到，双方不需要事先知道对方是谁。除此之外，DDS 还提供了相当丰富的服务质量（QoS）策略，用来规定通信的可靠性、持久性、传输方式等要求。

正因为设计理念如此契合，ROS2 干脆不再自己另造一套通信协议，而是直接把 DDS 拿来当作底层的通信支柱。

为什么会有多套 DDS 实现

DDS 只是一份标准文档，标准本身不能运行，得有人照着它写出真正的程序，这些程序就叫“DDS 实现”。目前常见的实现有 eProsima 的 Fast DDS、Eclipse 的 Cyclone DDS、RTI 的 Connext DDS 等。它们遵守同一份标准，但侧重点各不相同：有的偏重性能，有的体积小巧，有的面向商用场景提供技术支持。

既然标准是统一的，那多准备几套实现就不会给上层添麻烦，想换随时换。至于这些差异是怎么被“抹平”的，就要看下面这一层了。

4.3.4 中间件抽象层 RMW

RMW 是 ROS Middleware 的缩写，也就是中间件抽象层。它的作用可以用一句话概括：**给上面一个统一的接口，把下面各家的差异藏起来**。

为什么不直接把 DDS 暴露给上层呢？因为直接用 DDS 其实挺麻烦的。创建一次通信要设置分区、主题名称、发现模式、消息类型等一大堆参数，还要记得在不用的时候逐项清理。这些琐碎而重复的配置如果让每个写节点的同学自己处理，代码会变得又臭又长。

于是 ROS2 在这中间加了一层 RMW：它定义好一套固定的接口，无论底下换成 Fast DDS 还是 Cyclone DDS，上层看到的 API 都完全一样。那些繁琐的配置也就顺理成章地在 RMW 和 RCL 里统一完成了。

查看与切换 DDS 实现

```
# 查看当前使用的 DDS 实现
ros2 doctor --report | grep middleware

# 通过环境变量切换（需要系统里已安装对应的 DDS）
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
```

4.3.5 客户端库 RCL 与语言绑定

RCL 是 ROS Client Library 的缩写，也就是 ROS2 客户端库。它建立在 RMW 之上，把 ROS 里的节点、话题、服务、参数、Action 这些概念包装成一套好用的

API。

这里有个细节值得留意：RCL 的底层实现是用 C 语言写的，因为 C 是众多高级语言的“共同祖先”，基于它再去封装其它语言会轻松很多。所以官方的 rclpy（Python）和 rclcpp（C++）都是直接建立在这套 C 实现之上的。这也是为什么后面我们用两种语言写节点时，代码结构会如此相似。

社区还用同样的方式把 ROS2 搬到了更多语言和平台上，比如在 Android 应用或网页里也能和 ROS2 通信：

表 4.1: ROS2 的常见多语言客户端库

语言	客户端库	项目地址
Python	rclpy	https://github.com/ros2/rclpy
C++	rclcpp	https://github.com/ros2/rclcpp
Java	rcljava	https://github.com/esteve/ros2_java
Rust	rclrust	https://github.com/ros2-rust/ros2_rust
Node.js	rclnodejs	https://github.com/RobotWebTools/rclnodejs
Go	rclgo	https://github.com/juaruipav/rclgo
Lua	rcllua	https://github.com/jbbjarnason/rcllua
Kotlin	rclkin	https://github.com/ros2java-alfred/ros2_kotlin
Swift	rclswift	https://github.com/atyshka/ros2_swift
C#	rclcs	https://github.com/RobotecAI/ros2cs

4.3.6 应用层

最上面就是我们自己写代码、以及 rqt、命令行工具这些开发工具所在的层了。本书后面写的所有节点代码，其实都住在这里。它们不需要关心底下的通信是怎么实现的，只要调用客户端库提供的 API 就好，这也正是分层带来的好处。

4.4 ROS2 中间件 DDS 架构

4.4.1 中间件

中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源。中间件位于客户机/ 服务器的操作系统之上，管理计算机资源和网络通讯。是连接两个独立应用程序或独立系统的软件。相连接的系统，即使它们具有不同的接口，但通过中间件相互之间仍能交换信息。执行中间件的一个关键途径是信息传递。通过中间件，应用程序可以工作于多平台或 OS 环境。



图 4.6: 这是在说什么，怎么一个字都听不懂 ()

4.5 DDS 和 ROS2 架构

ROS2 为每家 DDS 供应商都开发了对应的`DDS_Interface`即 DDS 接口层，然后通过 DDS Abstract 抽象层来统一 DDS 的 API。

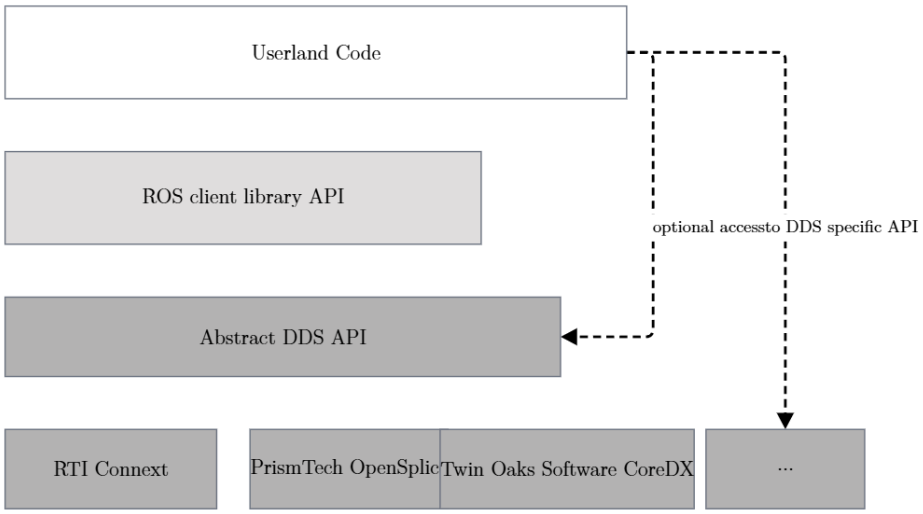


图 4.7: ROS2DDS 架构

4.6 DDS 通信模型

核心模型 DCPS：以数据为中心的发布订阅。DCPS 模型通过主题实现发布者与订阅者的解耦，核心构成包括：

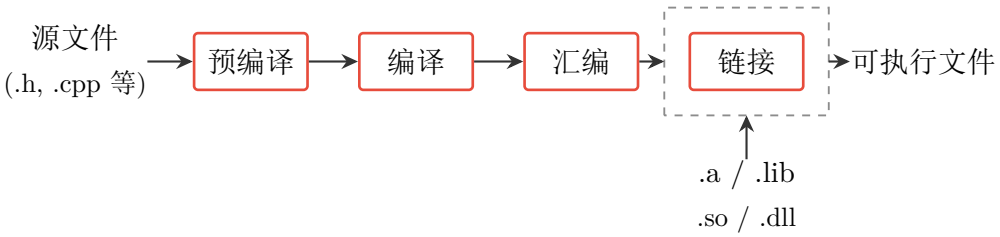
- 域（Domain）：作为逻辑隔离的通信平面，只有相同域 ID 下的节点才能互相发现和通信，解决多系统同网络下的隔离问题。
- 主题（Topic）：是连接发布者与订阅者的逻辑纽带，对数据做分类标记，是发布和订阅匹配的唯一依据，发布者只需要发布对应主题的数据，所有订阅该主题的节点都会自动收到数据。
- 发布者/数据写入器（Publisher/DataWriter）：由发布者创建 DataWriter，实际负责数据的发送。
- 订阅者/数据读取器（Subscriber/DataReader）：由订阅者创建 DataReader，实际负责接收对应主题的数据。

这种模式下发布者和订阅者不需要知道对方的地址信息，仅通过主题完成匹配，能够轻松构建复杂的多对多通信关系，实现系统的高度解耦。

4.7 ROS2 的节点

4.7.1 使用 g++ 编译 ROS2 节点

程序编译一般需要经预处理、编译、汇编和链接几个步骤。在实际应用中，有些公共代码需要反复使用，就把这些代码编译成为“库”文件。在链接步骤中，链接器将从库文件取得所需的代码，复制到生成的可执行文件中，这种库称为静态（链接）库，其特点是可执行文件中包含了库代码的一份完整拷贝，缺点是被多次使用就会多份冗余拷贝。还有一种库，就是程序在开始运行后调用库函数时才被载入，这种库独立于现有的程序，其本身不可执行，但包含着程序需要调用的一些函数，这种库称为动态（链接）库（*Dynamic Link Library*）。在 widows 平台下，静态链接库是.lib 文件，动态库文件是.dll 文件。在 linux 平台下，静态链接库是.a 文件，动态链接库是.so 文件。



静态库、动态库的区别来自【链接阶段】如何处理库，
链接成可执行程序，分别称为静态链接方式、动态链接方式。

图 4.8: 编译链接流程